

MOCK TEST BOCCONI 03

50 domande nuove in ordine misto

18 Quantitative 16 Verbal 16 Data Insights

Tempo consigliato: 75 minuti

Una sola risposta corretta per domanda

Soluzione collocata nella fascia inferiore di ogni pagina

SCHEMA RISPOSTE

Segna una sola lettera per domanda. Non modificare le risposte già confermate durante la simulazione.

N.	A	B	C	D	N.	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐	26	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	27	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	28	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	29	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	30	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	31	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	32	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	33	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	34	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	35	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	36	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	37	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	38	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	39	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	40	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐	41	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐	42	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐	43	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐	44	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐	45	☐	☐	☐	☐
21	☐	☐	☐	☐	46	☐	☐	☐	☐
22	☐	☐	☐	☐	47	☐	☐	☐	☐
23	☐	☐	☐	☐	48	☐	☐	☐	☐
24	☐	☐	☐	☐	49	☐	☐	☐	☐
25	☐	☐	☐	☐	50	☐	☐	☐	☐

Distribuzione verificata delle soluzioni: A = 13, B = 12, C = 13, D = 12.

Filiale	Ricavi	Costi operativi
Nord	€480.000	€360.000
Centro	€420.000	€294.000
Sud	€300.000	€225.000

Quale filiale presenta il margine operativo percentuale più elevato?

A	Nord
B	Centro
C	Sud
D	Nord e Sud, a pari merito

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

Il margine percentuale è $(\text{Ricavi} - \text{Costi}) / \text{Ricavi}$. Nord: $120/480 = 25\%$. Centro: $126/420 = 30\%$. Sud: $75/300 = 25\%$. Il valore massimo è quindi quello del Centro.

Dopo uno sconto del 15%, un prodotto costa €204. Qual era il prezzo iniziale?

A	€220
B	€230
C	€235
D	€240

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Se P è il prezzo iniziale, dopo lo sconto resta l'85%: $0,85P = 204$. Quindi $P = 204 / 0,85 = 240$.

In un mercato immobiliare il numero di compravendite è diminuito nel corso dell'anno, mentre il prezzo medio delle abitazioni vendute è aumentato. Il rapporto precisa che la composizione degli immobili scambiati è cambiata: sono state vendute meno abitazioni economiche e una quota maggiore di immobili di pregio.

Quale conclusione è più rigorosa?

- A** Una riduzione del numero di transazioni non implica necessariamente una riduzione dei prezzi medi
- B** Il prezzo di ogni abitazione è aumentato
- C** La domanda complessiva di abitazioni è certamente aumentata
- D** Gli immobili economici non sono più stati venduti

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Il testo mostra che volumi e prezzi medi possono muoversi in direzioni opposte e segnala un cambiamento nella composizione delle vendite. Non consente conclusioni sul prezzo di ogni immobile né sulla domanda complessiva.

Per $x \neq 2$, quale valore soddisfa l'equazione seguente?

$$(x + 2) / (x - 2) = 3$$

- | | |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 3 |
| C | 4 |
| D | 6 |

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

$x + 2 = 3x - 6$, quindi $8 = 2x$ e $x = 4$. Il valore rispetta anche il vincolo $x \neq 2$.

Reparto	Dipendenti	Punteggio medio
A	40	8
B	60	7
C	100	9

Qual è il punteggio medio complessivo, ponderato per il numero di dipendenti?

A	8,0
B	8,2
C	8,4
D	8,6

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

Media ponderata = $(40 \times 8 + 60 \times 7 + 100 \times 9) / 200 = (320 + 420 + 900) / 200 = 1.640 / 200 = 8,2$.

Un'impresa ha introdotto un nuovo programma formativo. La produttività media dei dipendenti è aumentata nei tre mesi successivi. Nello stesso periodo sono però stati assunti nuovi lavoratori esperti ed è stato sostituito parte del software utilizzato. Non è stato osservato alcun gruppo privo del programma formativo.

Qual è la conclusione più difendibile?

- A** La produttività è aumentata dopo l'introduzione del programma, ma il programma non può essere identificato come unica causa
- B** Il programma ha certamente causato l'intero aumento
- C** Il nuovo software non ha avuto alcun effetto
- D** I nuovi assunti erano meno produttivi dei dipendenti precedenti

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Il miglioramento è osservato, ma più fattori sono cambiati contemporaneamente e manca un gruppo di controllo. La causalità non è isolata.

Un trapezio ha basi lunghe 8 cm e 14 cm e altezza 6 cm. Qual è la sua area?

A	54 cm ²
B	60 cm ²
C	64 cm ²
D	66 cm ²

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Area = (base maggiore + base minore) × altezza / 2 = (14 + 8) × 6 / 2 = 22 × 3 = 66 cm².

Categoria	Quota iniziale
IT	35%
Marketing	25%
Risorse Umane	20%
Formazione	20%

La categoria Formazione viene eliminata. Il 75% del suo budget viene trasferito a Risorse Umane e il restante 25% a IT. Qual è la nuova quota di Risorse Umane?

A	30%
B	32,5%
C	35%
D	40%

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Il 75% della quota Formazione equivale a $0,75 \times 20\% = 15$ punti percentuali. Risorse Umane passa quindi dal 20% al 35%.

Un dirigente sostiene che il lavoro da remoto aumenterà la produttività perché i dipendenti risparmieranno il tempo normalmente dedicato agli spostamenti.

Quale assunzione è necessaria per l'argomento?

- | | |
|----------|--|
| A | Almeno una parte del tempo risparmiato verrà impiegata in attività lavorative produttive |
| B | Tutti i dipendenti preferiscono lavorare da casa |
| C | Gli spostamenti sono l'unica causa di bassa produttività |
| D | Il lavoro da remoto elimina ogni interruzione |

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Il meccanismo proposto funziona soltanto se almeno una parte del tempo risparmiato viene convertita in lavoro produttivo. Le altre affermazioni sono molto più forti del necessario.

Un contenitore contiene 5 componenti funzionanti e 3 difettosi. Se ne scelgono 2 contemporaneamente, qual è la probabilità di selezionare esattamente un componente difettoso?

A	3/14
B	15/28
C	5/8
D	3/4

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: B**

Casi favorevoli: $C(3,1) \times C(5,1) = 15$. Casi totali: $C(8,2) = 28$. Probabilità = $15/28$.

A gennaio il prezzo effettivo era €50 per unità e l'indice era 100. Ad aprile l'indice è 124 e vengono acquistate 300 unità. Qual è la spesa di aprile?

A	€15.000
B	€17.400
C	€18.000
D	€18.600

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Prezzo di aprile = $50 \times 124 / 100 = €62$. Spesa = $62 \times 300 = €18.600$.

Cinque corridori P, Q, R, S e T arrivano in posizioni diverse. P arriva prima di Q; R arriva dopo Q; S arriva prima di P. Non sono disponibili altre informazioni.

Quale affermazione è necessariamente vera?

- A** T arriva primo
- B** R arriva ultimo
- C** S arriva prima di Q
- D** P arriva secondo

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Dai vincoli segue la catena $S < P < Q < R$. T può inserirsi in diverse posizioni. S precede quindi necessariamente Q.

In una progressione aritmetica il terzo termine è 11 e l'ottavo termine è 31. Qual è la somma dei primi 6 termini?

A	72
B	78
C	84
D	90

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: B**

Tra il terzo e l'ottavo termine ci sono 5 intervalli: $d = (31 - 11)/5 = 4$. Il primo termine è $11 - 2 \times 4 = 3$. $S_6 = 6/2 \times [2 \times 3 + 5 \times 4] = 3 \times 26 = 78$.

Magazzino	Costi	Spedizioni
A	€72.000	4.800
B	€64.800	3.600
C	€52.500	3.500

Quale magazzino presenta il costo medio per spedizione più basso?

A	A e C, a pari merito
B	Solo A
C	Solo B
D	Solo C

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

A: $72.000/4.800 = €15$. B: $64.800/3.600 = €18$. C: $52.500/3.500 = €15$. A e C sono a pari merito.

Dopo un corso facoltativo, il punteggio medio dei partecipanti a un test è aumentato. Tuttavia, il 30% degli studenti inizialmente iscritti non ha sostenuto il test finale e gli studenti ritirati avevano ottenuto i punteggi iniziali più bassi.

Qual è la principale minaccia alla validità della conclusione che il corso abbia migliorato le competenze?

- A** Il test finale era troppo breve
- B** Il corso era facoltativo
- C** L'abbandono selettivo degli studenti con risultati iniziali più bassi
- D** Il punteggio medio finale era superiore a quello iniziale

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

L'uscita selettiva degli studenti più deboli può aumentare la media anche senza un reale miglioramento individuale. È un problema di attrition bias.

Quale valore di x soddisfa l'equazione?

$$2^{(x + 1)} = 32$$

- | | |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 2 |
| C | 3 |
| D | 4 |

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

$32 = 2^5$. Quindi $x + 1 = 5$ e $x = 4$.

Il tasso di disoccupazione scende dal 9,5% al 7,6%. Qual è la riduzione percentuale rispetto al valore iniziale?

A	20%
B	1,9%
C	25%
D	80%

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

La diminuzione è 1,9 punti percentuali. In termini relativi: $1,9 / 9,5 = 0,20 = 20\%$.

Un gruppo di studiosi concorda sul fatto che l'automazione modificherà il mercato del lavoro. Alcuni prevedono una riduzione netta dell'occupazione, altri ritengono che i nuovi impieghi compenseranno quelli eliminati. Il rapporto non adotta una previsione unica.

Quale affermazione è incompatibile con il testo?

- A** Gli studiosi prevedono effetti sul mercato del lavoro
- B** Le previsioni sull'occupazione netta sono diverse
- C** Tutti gli studiosi concordano su una perdita netta di posti di lavoro
- D** Il rapporto non presenta un'unica previsione

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Il testo afferma esplicitamente che gli studiosi divergono sull'effetto netto. L'unanimità su una perdita occupazionale è quindi falsa.

Da un gruppo di 7 persone si deve scegliere un comitato di 3 membri. Anna e Bruno non possono essere scelti insieme. Quanti comitati sono possibili?

A	25
B	30
C	32
D	35

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: B**

Comitati totali: $C(7,3) = 35$. Comitati vietati con Anna e Bruno insieme: si sceglie il terzo membro tra le altre 5 persone. Quindi $35 - 5 = 30$.

Attività	Valore	Rendimento
A	€100.000	4%
B	€150.000	6%
C	€250.000	2%

Qual è il rendimento annuo complessivo del portafoglio?

A	3,0%
B	3,2%
C	3,4%
D	3,6%

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Rendimento monetario = $4.000 + 9.000 + 5.000 = €18.000$. Valore totale = €500.000. Rendimento = $18.000/500.000 = 3,6\%$.

Tutti i progetti urgenti ricevono una revisione senior. Nessun progetto sottoposto a revisione senior viene approvato automaticamente.

Quale conclusione è necessariamente vera?

- | | |
|----------|--|
| A | Tutti i progetti revisionati sono urgenti |
| B | Esiste almeno un progetto urgente |
| C | Nessun progetto urgente viene approvato automaticamente |
| D | Tutti i progetti non urgenti vengono approvati automaticamente |

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Urgente implica revisione senior; revisione senior implica mancata approvazione automatica. Per transitività, nessun progetto urgente è approvato automaticamente.

Una soluzione di 30 litri contiene il 40% di sostanza attiva. Vengono aggiunti 10 litri d'acqua. Qual è la nuova concentrazione?

A	30%
B	32%
C	35%
D	40%

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: A**

La sostanza attiva è $30 \times 0,40 = 12$ litri. Il volume totale diventa 40 litri. Concentrazione = $12/40 = 30\%$.

Su 1.200 studenti, 700 usano la piattaforma A, 500 la piattaforma B e 200 non usano nessuna delle due. Quanti studenti usano esattamente una piattaforma?

A	700
B	800
C	900
D	1.000

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: B**

Usano almeno una piattaforma: $1.200 - 200 = 1.000$. Intersezione = $700 + 500 - 1.000 = 200$. Esattamente una = $1.000 - 200 = 800$.

Una società sostiene che un nuovo algoritmo migliori la qualità delle assunzioni perché i dipendenti selezionati dopo la sua introduzione hanno ottenuto risultati migliori rispetto ai dipendenti assunti l'anno precedente.

Quale evidenza rafforzerebbe maggiormente la conclusione causale?

- A** I dirigenti dichiarano di apprezzare l'algoritmo
- B** L'algoritmo ha un costo elevato
- C** I candidati conoscono l'esistenza dell'algoritmo
- D** Candidati contemporanei vengono assegnati casualmente a selezione algoritmica o tradizionale

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Un confronto randomizzato tra candidati contemporanei riduce le differenze di composizione e di contesto, permettendo di isolare meglio l'effetto dell'algoritmo.

L'intero n soddisfa $1 \leq n \leq 8$ e $n(9 - n) > 18$. Quanti valori di n sono possibili?

A	2
B	3
C	4
D	5

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: A**

Testando i valori interi: $n=4$ dà 20 e $n=5$ dà 20. Per $n=3$ o 6 si ottiene 18, che non è maggiore di 18. Sono quindi possibili soltanto 2 valori.

Regione	Vendite	Obiettivo	Margine
Est	€330.000	€300.000	18%
Ovest	€420.000	€350.000	14%
Sud	€280.000	€250.000	22%
Nord	€520.000	€500.000	25%

Una regione riceve il bonus se raggiunge almeno il 110% dell'obiettivo e genera almeno €60.000 di margine. Quale regione riceve il bonus?

A	Est
B	Ovest
C	Sud
D	Nord

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Est raggiunge il 110%, ma genera €59.400. Ovest raggiunge il 120%, ma genera €58.800. Sud raggiunge il 112% e genera €61.600. Nord non raggiunge il 110%. Solo Sud soddisfa entrambe le condizioni.

Dopo l'introduzione di orari flessibili, il tasso di dimissioni è diminuito. Il sondaggio interno sul gradimento ha però ottenuto risposte soltanto dal 40% dei dipendenti e non sono disponibili informazioni su eventuali aumenti salariali avvenuti nello stesso periodo.

Quale conclusione non è giustificata?

- A** Il tasso di dimissioni è diminuito dopo il cambiamento
- B** Gli orari flessibili hanno certamente causato la riduzione delle dimissioni
- C** Il sondaggio può soffrire di mancata risposta selettiva
- D** I salari potrebbero rappresentare un fattore concorrente

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

La successione temporale non dimostra causalità. Mancano dati su fattori concorrenti, tra cui i salari, e il sondaggio ha un basso tasso di risposta.

Un automobilista percorre due tratte della stessa lunghezza: la prima a 60 km/h e la seconda a 40 km/h. Qual è la velocità media complessiva?

- | | |
|---|---------|
| A | 45 km/h |
| B | 46 km/h |
| C | 47 km/h |
| D | 48 km/h |

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: D**

Per distanze uguali si usa la media armonica: $2ab/(a+b) = 2 \times 60 \times 40 / 100 = 48$ km/h. La media semplice 50 è errata perché i tempi delle due tratte sono diversi.

Un impianto consuma 2.000 MWh. Il 30% proviene dal solare, il 25% dall'eolico, il 20% dall'idroelettrico e il resto dal gas. Quanti MWh provengono complessivamente da solare ed eolico?

A	900
B	1.000
C	1.100
D	1.200

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: C**

Solare ed eolico rappresentano il 55% del totale. $2.000 \times 0,55 = 1.100$ MWh.

Uno studio rileva che i quartieri con maggiore copertura arborea presentano temperature superficiali più basse misurate da satellite. Gli autori precisano che la temperatura superficiale esterna non coincide necessariamente con la temperatura interna degli edifici.

Quale affermazione è supportata dal testo?

- | | |
|----------|--|
| A | I dati satellitari non permettono da soli di determinare l'esposizione termica all'interno degli edifici |
| B | Gli alberi riducono in ugual misura la temperatura interna ed esterna |
| C | Tutti i quartieri con pochi alberi hanno abitazioni più calde |
| D | La temperatura interna non può mai essere misurata |

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Il testo distingue esplicitamente temperatura superficiale e temperatura interna. Non afferma uguaglianza degli effetti né generalizzazioni assolute.

Data sufficiency. Qual è il valore di x ? (1) $x^2 = 25$. (2) $x > 0$.

- A** La sola affermazione 1 è sufficiente
- B** Le due affermazioni insieme sono sufficienti, ma nessuna lo è da sola
- C** Ciascuna affermazione è sufficiente da sola
- D** Le due affermazioni insieme non sono sufficienti

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

Da (1), x può essere 5 oppure -5: non basta. Da (2), x può assumere infiniti valori positivi: non basta. Insieme, $x = 5$.

Prodotto	Unità	Prezzo unitario	Costo variabile
A	1.000	€50	€30
B	800	€70	€40
C	600	€90	€55

Quale prodotto genera il margine di contribuzione totale più elevato?

A	A
B	C
C	A e C, a pari merito
D	B

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

A: $1.000 \times (50 - 30) = €20.000$. B: $800 \times (70 - 40) = €24.000$. C: $600 \times (90 - 55) = €21.000$. Il massimo è B.

Cinque libri J, K, L, M e N sono disposti in fila. J deve precedere K; L deve precedere M; K deve precedere M; N deve essere ultimo.

Quale disposizione è possibile?

A	J, L, K, M, N
B	K, J, L, M, N
C	L, M, J, K, N
D	J, K, M, N, L

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

La disposizione A rispetta tutti i vincoli: J prima di K, L prima di M, K prima di M e N ultimo. Le altre ne violano almeno uno.

Le aree di due cerchi sono nel rapporto 25:49. In quale rapporto stanno le loro circonferenze?

A	25:49
B	10:14
C	5:7
D	625:2401

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: C**

L'area è proporzionale al quadrato del raggio. Il rapporto dei raggi è quindi $\sqrt{25}:\sqrt{49} = 5:7$. Le circonferenze hanno lo stesso rapporto dei raggi.

Divisione	Unità prodotte	Costo unitario
A	100	€10
B	200	€13
C	300	€15

Qual è il costo medio unitario complessivo?

A	€13,0
B	€13,5
C	€14,0
D	€14,5

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

Costo totale = $100 \times 10 + 200 \times 13 + 300 \times 15 = 1.000 + 2.600 + 4.500 = €8.100$. Unità totali = 600. Costo medio = $8.100/600 = €13,5$.

Un comune sostiene che nuove piste ciclabili ridurranno la congestione perché una parte degli automobilisti passerà alla bicicletta.

Quale assunzione è necessaria?

- A** Ogni automobilista possiede una bicicletta
- B** Le piste ciclabili eliminano tutti gli incidenti
- C** La congestione dipende esclusivamente dalle automobili
- D** Un numero non trascurabile di automobilisti è disposto e in grado di cambiare mezzo

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Il meccanismo richiede che almeno una quota rilevante di automobilisti possa e voglia passare alla bicicletta. Le altre affermazioni sono assolute e non necessarie.

La superficie totale di un cubo è 216 cm^2 . Qual è il suo volume?

- | | |
|---|----------------------|
| A | 216 cm^3 |
| B | 324 cm^3 |
| C | 432 cm^3 |
| D | 1.296 cm^3 |

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

$6s^2 = 216$, quindi $s^2 = 36$ e $s = 6$. Volume = $s^3 = 216 \text{ cm}^3$.

Nel 2025 le esportazioni sono €500 milioni e le importazioni €400 milioni. Nel 2026 le esportazioni aumentano del 12% e il rapporto importazioni/esportazioni resta invariato. Quali saranno le importazioni?

- | | |
|----------|--------------|
| A | €420 milioni |
| B | €440 milioni |
| C | €448 milioni |
| D | €450 milioni |

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: C**

Il rapporto iniziale è $400/500 = 0,8$. Le esportazioni 2026 sono $500 \times 1,12 = 560$. Importazioni = $560 \times 0,8 = €448$ milioni.

Una scuola confronta i risultati di due classi. La classe che ha utilizzato un nuovo metodo didattico ottiene una media più alta, ma era composta in partenza da studenti con voti precedenti superiori e con minore assenteismo.

Qual è la principale debolezza della conclusione che il metodo sia più efficace?

- A** Le classi hanno la stessa numerosità
- B** I gruppi differivano già prima dell'intervento
- C** La media della classe sperimentale è più alta
- D** Il metodo è stato utilizzato per un intero semestre

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

Le differenze iniziali tra i gruppi possono spiegare almeno parte del divario finale. Senza controllo o randomizzazione, l'effetto del metodo non è isolato.

Per $x > 1$, quale valore soddisfa l'equazione?

$$\log_3(x - 1) + \log_3(x + 1) = 2$$

- A 3
- B $\sqrt{8}$
- C $\sqrt{9}$
- D $\sqrt{10}$

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Somma dei logaritmi: $\log_3[(x-1)(x+1)] = 2$. Quindi $x^2 - 1 = 9$ e $x^2 = 10$. Poiché $x > 1$, $x = \sqrt{10}$.

Programma	Salario	Occupazione	Costo annuo	Anni
A	€40.000	90%	€8.000	2
B	€44.000	85%	€10.000	2
C	€38.000	95%	€7.000	1
D	€50.000	75%	€12.000	3

Per ogni programma si calcola: salario annuo × tasso di occupazione - costo annuo × anni di corso. Quale programma ottiene il valore più alto?

A	Programma C
B	Programma A
C	Programma B
D	Programma D

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: A**

A: $40.000 \times 0,90 - 16.000 = 20.000$. B: $44.000 \times 0,85 - 20.000 = 17.400$. C: $38.000 \times 0,95 - 7.000 = 29.100$. D: $50.000 \times 0,75 - 36.000 = 1.500$. Il massimo è C.

Il cosiddetto quiet quitting indica generalmente la scelta di limitare il proprio impegno alle mansioni previste, senza assumere compiti aggiuntivi. Non implica necessariamente la volontà di dimettersi.

Quale affermazione è falsa rispetto al testo?

- A** Il fenomeno può riguardare lavoratori che restano nell'impresa
- B** Il termine riguarda il livello di impegno oltre le mansioni previste
- C** Chi pratica quiet quitting si dimetterà necessariamente
- D** Il fenomeno non coincide per definizione con le dimissioni

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Il testo nega esplicitamente che il quiet quitting implichi necessariamente le dimissioni.

Un parallelepipedo rettangolo misura 50 cm × 40 cm × 30 cm. Qual è il suo volume in litri?

A	50 litri
B	60 litri
C	600 litri
D	6.000 litri

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

Volume = $50 \times 40 \times 30 = 60.000 \text{ cm}^3$. Poiché 1 litro = 1.000 cm^3 , il volume è 60 litri.

Gruppo	Persone	Punteggio
A	20	9
B	80	7

Qual è il punteggio medio ponderato?

A	7,0
B	7,5
C	8,0
D	7,4

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Media ponderata = $(20 \times 9 + 80 \times 7) / 100 = (180 + 560) / 100 = 7,4$.

Una piattaforma aumenta dell'8% il prezzo medio degli abbonamenti. La quantità di abbonamenti diminuisce del 2%, ma nello stesso periodo cambiano le promozioni e viene introdotto un piano premium.

Quale evidenza rafforzerebbe maggiormente la conclusione che la domanda sia anelastica?

- A** Per lo stesso piano e nella stessa coorte, un aumento dell'8% del prezzo è associato a un calo del 2% della quantità
- B** I dirigenti ritengono che il marchio sia forte
- C** Il piano premium riceve recensioni positive
- D** I concorrenti aumentano i prezzi

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: A

Il confronto a parità di piano e coorte riduce l'effetto dei cambiamenti di composizione. Un calo percentuale della quantità inferiore all'aumento del prezzo è coerente con domanda anelastica.

Una macchina A completa un lavoro in 8 ore e una macchina B in 12 ore. Quanto tempo impiegano lavorando insieme?

A	4 ore e 30 minuti
B	4 ore e 40 minuti
C	4 ore e 48 minuti
D	5 ore

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: C

Velocità congiunta = $1/8 + 1/12 = 5/24$ del lavoro per ora. Tempo = $24/5 = 4,8$ ore = 4 ore e 48 minuti.

Settore	Occupati iniziali	Occupati finali
Industria	500.000	470.000
Agricoltura	200.000	160.000
Pubblico	300.000	310.000
Servizi	800.000	850.000

Quale settore registra la maggiore perdita assoluta di occupati?

A	Industria
B	Agricoltura
C	Pubblico
D	Servizi

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: B

Industria perde 30.000 occupati; Agricoltura ne perde 40.000; Pubblico e Servizi aumentano. La perdita maggiore è in Agricoltura.

Un'azienda confronta la produttività prima e dopo l'introduzione dello smart working. Prima utilizza il numero di pratiche completate per dipendente; dopo utilizza una valutazione soggettiva compilata dai responsabili.

Qual è la prima domanda da porre per valutare il confronto?

- A** Quanti responsabili preferiscono il lavoro in ufficio?
- B** Quanto costa il software aziendale?
- C** I dipendenti lavorano nello stesso edificio?
- D** La produttività è stata misurata con criteri comparabili nei due periodi?

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO

Risposta corretta: D

Prima di interpretare una differenza occorre verificare che la variabile sia misurata in modo coerente. Qui le metriche sono diverse e potrebbero non essere comparabili.

Un padre ha oggi un'età tripla rispetto al figlio. Tra 12 anni avrà un'età doppia rispetto al figlio. Qual è la somma delle loro età attuali?

A	48
B	50
C	52
D	54

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: A**

Sia s l'età del figlio. Il padre ha $3s$ anni. Tra 12 anni: $3s + 12 = 2(s + 12)$. Quindi $s = 12$ e il padre ha 36 anni. Somma = 48.

Cinque persone si dispongono in fila. In quanti modi possono farlo se Anna e Bruno devono essere adiacenti?

A	24
B	36
C	48
D	60

SOLUZIONE - CONTROLLA SOLO DOPO AVER RISPOSTO**Risposta corretta: C**

Consideriamo Anna e Bruno come un unico blocco. Il blocco e le altre 3 persone formano 4 oggetti: $4!$ disposizioni. All'interno del blocco Anna e Bruno possono scambiarsi: $2 \times 4! = 48$.